NoGhost

RF-07 · Reserva de cita vía Telegram

Caso de uso completo **CU-08 Reservar cita por Telegram**

Sistema de Gestión de Reservas y Control Anti-Ghosting

Estado: propuesta para revisión del equipo

Fecha: 21 de octubre de 2026

Autores:

Erik Missere Baumann
Fernando Javier Manzano Pinto
Jonatan Yepes Carvalho

Grado en Ingeniería Informática
Universidad de León

Índice

1. Caso de uso CU-08 · Reservar cita por Telegram **2**

2. Diagrama de casos de uso **7**

3. Diagramas de secuencia del sistema **8**

1. Caso de uso CU-08 · Reservar cita por Telegram

Identificador	CU-08
Nombre	Reservar cita por Telegram
Requisito de origen	RF-07 (y, de forma secundaria, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-15, RF-18, RF-20, RF-24, RF-27, RF-28, RF-29; RNF-02, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09)
Formato / visibilidad	Completo · caja negra
Nivel	Objetivo de usuario (EBP)
Actor principal	Cliente
Actores de apoyo	Telegram (Bot API): transporta los mensajes y botones entre el Cliente y el bot de NoGhost. Pasarela de pago: solo a través de la extensión **CU-38**
Relaciones	«include» **CU-44**. Extendido por **CU-38**, **CU-41**, **CU-42**

Personal involucrado e intereses

- **Cliente:** quiere reservar rápido desde el móvil, sin escribir texto (solo pulsando botones), con su profesional habitual, sabiendo antes de confirmar cuánto pagará y qué le pasa si cancela tarde o no va. No quiere escribir los datos de su tarjeta en un chat ni que se le cobre nada por reservar.
- **Empleado (profesional):** quiere que la cita aparezca en su agenda al momento, en su turno y sin dos clientes a la misma hora.
- **Administrador (negocio):** quiere llenar la agenda, no superar el aforo del local, cobrar la deuda pendiente en la siguiente visita, que los clientes bloqueados no puedan reservar y que el cliente acepte las condiciones Anti-Ghosting, para reducir las inasistencias.
- **Clientes en lista de espera:** quieren que, si una franja está llena, se les ofrezca apuntarse a la cola y respetar su orden.
- **Telegram (Bot API):** exige que se respeten sus límites de envío (*rate limits*).
- **Pasarela de pago (si el módulo está activo):** quiere que los datos de tarjeta solo se introduzcan en su página segura (PCI-DSS).

Precondiciones

- El Cliente está registrado (**CU-01**) y ha vinculado su cuenta de Telegram con `/login` (**CU-03**).
- El bot de Telegram y la base de datos están en servicio.
- Hay servicios activos en el catálogo (**CU-27**), horarios de empleados configurados (**CU-30**) y aforo del local configurado (RF-29).

Garantías de éxito (postcondiciones)

- La cita queda registrada en estado *Pendiente* con Cliente, servicio, profesional, fecha, hora, precio aplicado y canal (Telegram), y su tramo queda ocupado sin superar el aforo.

- La cita aparece en la agenda de la aplicación de escritorio en menos de 3 s.
- Quedan programados los recordatorios de 24 h y 1 h (**CU-37**).
- El Cliente ha recibido en Telegram el resumen de la cita, el importe total a pagar en el local y las condiciones de cancelación.
- Si se registró una tarjeta, el Sistema solo guarda su *token* y no se ha realizado ningún cargo.
- **Si el caso de uso termina sin reserva** (cualquier extensión que acaba en «Fin»): no queda ninguna cita registrada, ningún tramo retenido ni ningún cargo.

Escenario principal de éxito

1. El Cliente envía el comando `/reservar` al bot.
2. El Sistema identifica al Cliente a partir del Chat_ID de la conversación.
3. El Sistema comprueba que el Cliente no figura en la lista negra.
4. El Sistema muestra el catálogo de servicios activos, con nombre, precio y duración, como botones.
5. El Cliente elige un servicio.
6. El Sistema propone al profesional habitual del Cliente y muestra los próximos días en los que ese profesional tiene huecos para el servicio (**incluye CU-44** Comprobar disponibilidad y aforo).
7. El Cliente acepta el profesional propuesto y elige un día.
8. El Sistema muestra los tramos horarios libres de ese día (**incluye CU-44**).
9. El Cliente elige una hora.
10. El Sistema muestra el resumen de la reserva: servicio, profesional, fecha y hora, precio del servicio, deuda pendiente, importe total a abonar en el local y condiciones de cancelación (sin coste con 24 h o más de antelación; 50 % del importe con menos de 24 h; 75 % si no se presenta).
11. El Cliente confirma la reserva y, con ello, acepta las condiciones de cancelación.
12. El Sistema vuelve a comprobar el tramo y, en la misma transacción, registra la cita en estado *Pendiente* (**incluye CU-44**).
13. El Sistema actualiza la agenda de la aplicación de escritorio y programa los recordatorios de 24 h y 1 h.
14. El Sistema envía al Cliente el mensaje de confirmación con el resumen de la cita.

Puntos de extensión

Disponibilidad, paso 8; *Recurrencia*, paso 9; *Garantía de pago*, paso 12.

Extensiones (flujos alternativos)

***a. En cualquier paso, el Cliente pulsa «Cancelar» o envía `/cancelar`:**

1. El Sistema descarta la reserva en curso, libera el tramo si estaba retenido y confirma que no se ha reservado nada. Fin.

***b. En cualquier paso, el Cliente no responde durante 10 minutos:**

1. El Sistema da por caducada la conversación, libera el tramo si estaba retenido y avisa al Cliente de que puede empezar de nuevo con `/reservar`. Fin.

***c. En cualquier paso, el Cliente escribe en el chat lo que parecen datos de una tarjeta:**

1. El Sistema borra el mensaje y le recuerda que el bot nunca pide la tarjeta por mensaje. Continúa en el mismo paso.

***d. En cualquier paso, la base de datos no está disponible:**

1. El Sistema informa de que el servicio de reservas no está disponible temporalmente, registra la incidencia y no guarda nada. Fin.

***e. En cualquier paso, Telegram rechaza un envío por límite de mensajes:**

1. El Sistema espera el tiempo que indica Telegram y reenvía el mensaje. El Cliente no pierde lo que ya había elegido.

2a. El Chat_ID no está vinculado a ningún cliente:

1. El Sistema indica que primero debe vincular su cuenta con `/login` (**CU-03**) o darse de alta con `/registro` (**CU-01**). Fin.

3a. El Cliente figura en la lista negra:

1. El Sistema rechaza la reserva y le indica que contacte con el establecimiento para regularizar su situación. Fin.

4a. No hay ningún servicio activo en el catálogo:

1. El Sistema informa de que ahora mismo no hay servicios disponibles para reservar. Fin.

6a. El Cliente no tiene ninguna cita completada (no hay profesional habitual):

1. El Sistema muestra la lista de profesionales que prestan el servicio y la opción «Cualquiera».
2. El Cliente elige uno. Continúa en el paso 6 con ese profesional.

6b. El profesional habitual no tiene turno ni huecos para ese servicio en los próximos días:

1. El Sistema lo indica y continúa como en 6a.

6c. Ningún profesional tiene huecos para ese servicio en el periodo de reserva:

1. El Sistema lo indica y ofrece apuntarse a la lista de espera (**extensión CU-42**) o elegir otro servicio (vuelve al paso 4).

7a. El Cliente quiere otro profesional:

1. El Cliente pulsa «Cambiar profesional» y elige otro de la lista (o «Cualquiera»).
2. El Sistema muestra los días con huecos de ese profesional. Vuelve al paso 7.

8a. La franja que quiere el Cliente está completa (punto de extensión *Disponibilidad*):

1. El Sistema ofrece apuntarse a la lista de espera de esa franja (**extensión CU-42**).
2. Si el Cliente no quiere, elige otro día (vuelve al paso 7) u otra hora (vuelve al paso 8).

9a. El Cliente quiere repetir la cita cada cierto tiempo (punto de extensión *Recurrencia*):

1. Se ejecuta la **extensión CU-41** Programar citas recurrentes. Continúa en el paso 10.

10a. La cita elegida empieza dentro de menos de 24 horas:

1. El Sistema avisa de forma destacada de que, si la cancela, se le aplicará el 50 % del importe. Continúa en el paso 11.

11a. El Cliente quiere cambiar algún dato antes de confirmar:

1. El Cliente pulsa «Modificar». Vuelve al paso 4 (servicio), 7 (profesional o día) o 8 (hora) según lo que quiera cambiar.

12a. Otro cliente o un empleado ha ocupado el tramo mientras el Cliente decidía:

1. El Sistema no registra nada, informa de que la hora ya no está libre y muestra los tramos que siguen libres ese día. Vuelve al paso 9.

12b. El módulo de pago está activo (`PAYMENT_MODE` = `mock` o `real`) y el Cliente no tiene tarjeta vinculada (punto de extensión *Garantía de pago*):

1. El Sistema retiene el tramo durante un máximo de 30 minutos y se ejecuta la **extensión CU-38** Registrar método de pago: el bot envía un botón con un enlace seguro a la página de la Pasarela, donde el Cliente acepta las condiciones de cargo y registra su tarjeta sin ningún cargo.
2. Cuando la Pasarela comunica el resultado, el Sistema guarda solo el *token* y continúa en el paso 12 registrando la cita.

12b1. El enlace caduca (30 minutos) sin que el Cliente registre la tarjeta:

1. El Sistema libera el tramo y avisa al Cliente de que la reserva no se ha completado. Fin.

12b2. La Pasarela no responde en 10 segundos:

1. El Sistema no bloquea la reserva: la registra sin garantía bancaria, anota la incidencia y continúa en el paso 13 (RNF-08). El cobro sigue siendo presencial.

12c. Falla el registro de la cita en la base de datos:

1. El Sistema deshace la transacción completa (no queda ni la cita ni el tramo ocupado), registra el error e invita al Cliente a confirmar de nuevo. Vuelve al paso 11.

13a. No hay ninguna aplicación de escritorio abierta en ese momento:

1. La cita ya está guardada; aparecerá en la agenda en cuanto se abra la aplicación. Continúa en el paso 14.

14a. Falla el envío del mensaje de confirmación por Telegram:

1. La cita ya está registrada. El Sistema reintenta el envío en segundo plano y deja la confirmación en el panel interno del Cliente.

Requisitos especiales

- **Integridad:** la re-comprobación del tramo y el registro de la cita se hacen en una única transacción ACID con bloqueo, para que dos reservas simultáneas (Telegram y escritorio, o dos chats) nunca ocupen el mismo hueco (RF-29, RNF-07).
- **Rendimiento:** la cita se refleja en la agenda de escritorio en menos de 3 s (RF-15, RNF-02).
- **Disponibilidad:** el servicio del bot debe estar disponible el 99,5 % del horario de atención (RNF-09).

- **Seguridad:** el bot nunca pide ni acepta datos de tarjeta; con el módulo de pago, solo se guarda el *token* (RNF-06, PCI-DSS). La identidad del Cliente se basa en el Chat_ID vinculado; no se piden credenciales en esta conversación.
- **Independencia del pago:** con `PAYMENT_MODE` = `off` el caso de uso funciona completo, sin ningún paso de tarjeta (RNF-08).
- **Usabilidad:** toda la conversación se hace con botones, sin que el Cliente tenga que escribir texto. Los mensajes indican siempre en qué paso está el Cliente y cómo cancelar.
- **Telegram:** respeto de los *rate limits* de la Bot API.

Lista de tecnología y variaciones de datos

- **Canal:** bot de Telegram con comando `/reservar` y teclados *inline* (botones con *callback*). El bot recibe los mensajes con *long polling* (`getUpdates`), que no necesita exponer una URL pública desde Docker.
- **Identificación:** Chat_ID de Telegram vinculado al perfil del Cliente (RF-18).
- **Modo de pago:** `PAYMENT_MODE` = `off` (por defecto), `mock` (página de pruebas que imita la pasarela) o `real` (Stripe Sandbox, sesión en modo *setup*, sin cargo). El resultado llega por *webhook* o por consulta periódica del estado de la sesión; en Docker la consulta periódica es la opción práctica.
- **Formatos:** fechas `DD/MM/AAAA`, horas `HH:mm` en hora peninsular española, importes en euros con dos decimales. Los tramos tienen la duración configurada en la agenda.

Frecuencia

Alta. Es el caso de uso principal del Cliente: se espera que la mayoría de las reservas lleguen por Telegram, con picos por la tarde y antes del fin de semana (supuesto a validar con el negocio).

2. Diagrama de casos de uso

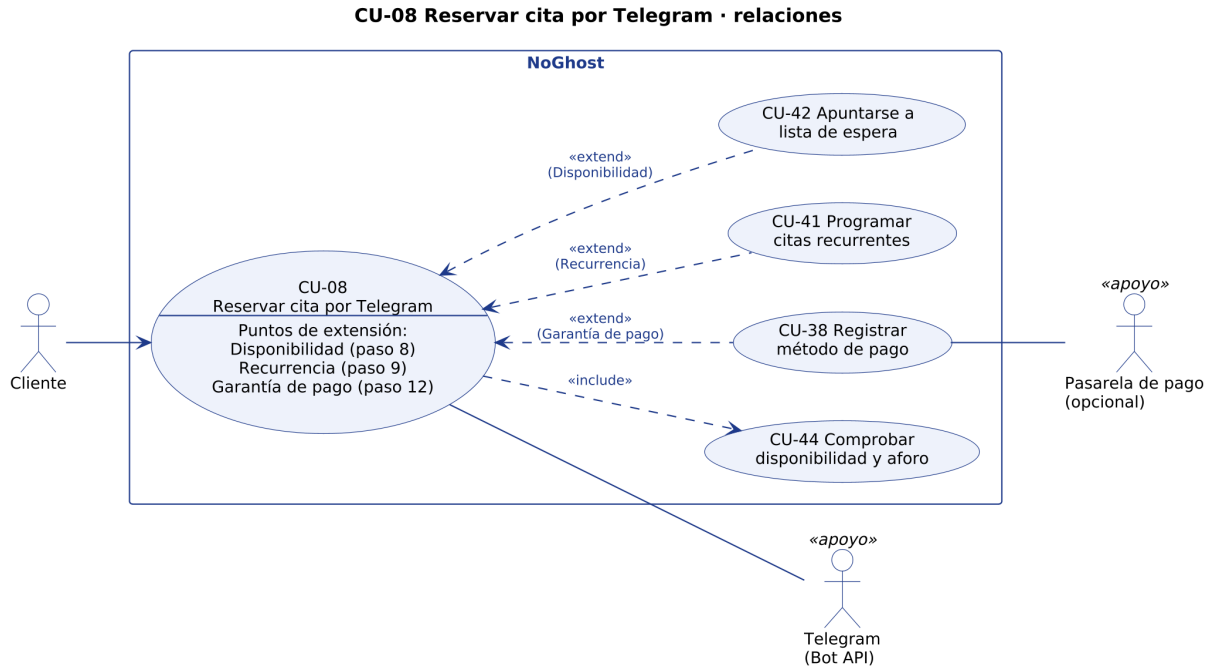


Figura 1: CU-08 con su caso incluido, sus extensiones y sus actores.

Por qué cada relación es la que es:

- **`«include»` CU-44 Comprobar disponibilidad y aforo:** se ejecuta *siempre* (pasos 6, 8 y 12) y se repite en otros casos de uso (CU-10, CU-17, CU-18). La flecha va del caso base al incluido.
- **`«extend»` CU-38, CU-41, CU-42:** son opcionales, dependen de una condición que CU-08 no controla (que el módulo de pago esté activo, que el Cliente quiera repetir, que la franja esté llena) y alguno extiende a más de un caso base (CU-41 también extiende CU-17). La flecha va del caso que extiende al caso base y cada una indica el punto de extensión.
- **Telegram** y **Pasarela de pago** son actores de apoyo (dan un servicio). La Pasarela solo se asocia a CU-38, porque CU-08 no habla nunca con ella directamente.
- No se usa generalización de casos de uso, porque añadiría complejidad sin aportar nada a este caso.

Condición de activación de cada extensión:

Caso que extiende	Activa	Punto de extensión
CU-38 Registrar método de pago	`PAYMENT_MODE` es `mock` o `real` y el Cliente no tiene *token* válido	Garantía de pago (paso 12)
CU-41 Programar citas recurrentes	El Cliente quiere repetir la cita y no tiene deuda ni bloqueo	Recurrencia (paso 9)
CU-42 Apuntarse a lista de espera	La franja deseada está completa	Disponibilidad (paso 8)

3. Diagramas de secuencia del sistema

El diagrama de secuencia del sistema (DSS) muestra para un escenario concreto los eventos que el actor envía al Sistema (visto como caja negra) en el orden del caso de uso. Los eventos empiezan por verbo y están a nivel de intención: por ejemplo, `seleccionarServicio(idServicio)` y no «pulsa el botón 3».

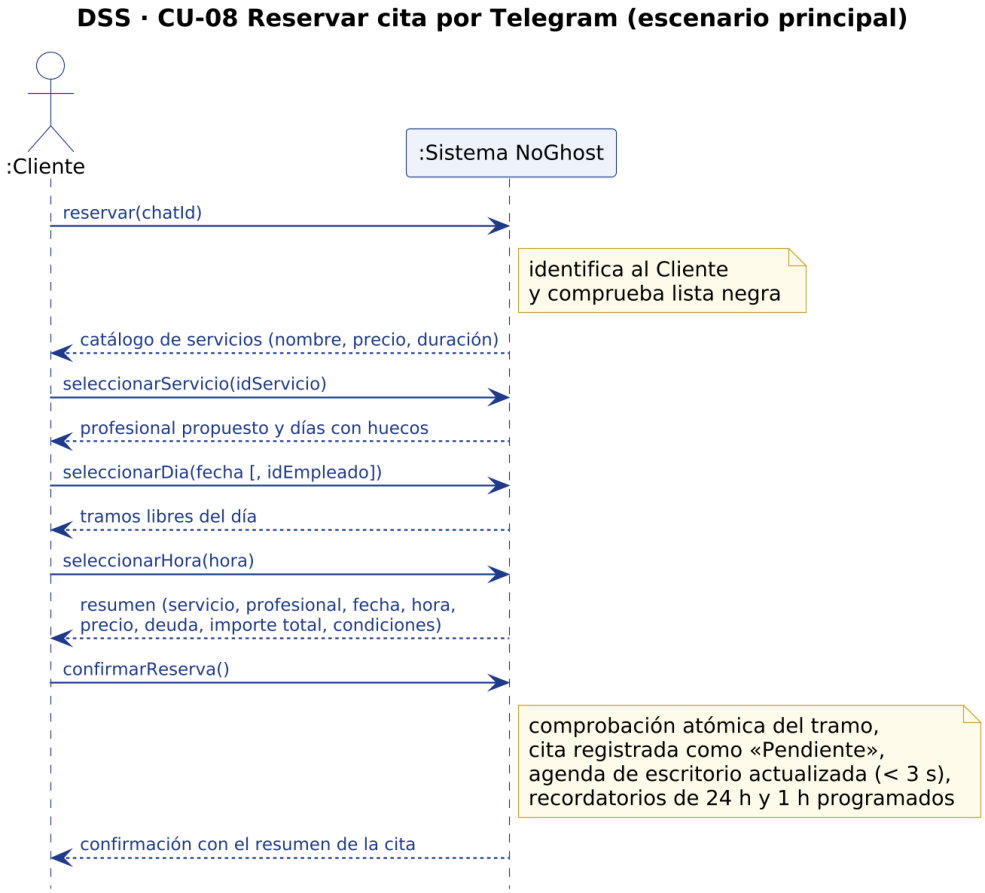


Figura 2: DSS del escenario principal de éxito.

Para la extensión 12b se usa un DSS entre sistemas, porque interviene la Pasarela de pago. Se ve claramente que la tarjeta va del Cliente a la Pasarela y que a NoGhost solo le llega el *token*.

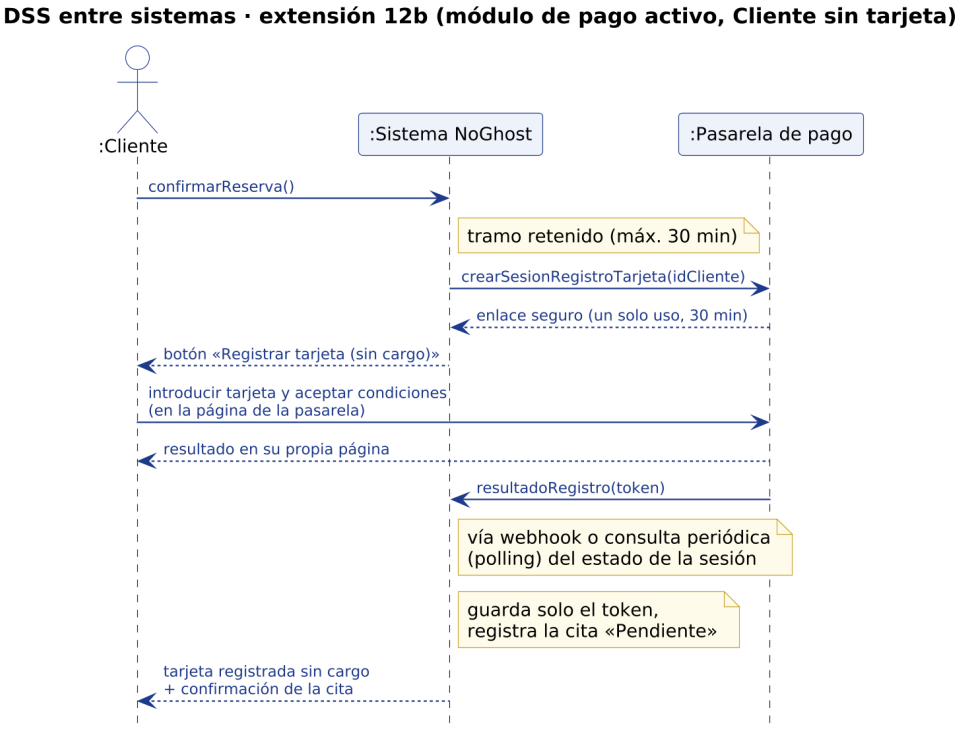


Figura 3: DSS entre sistemas de la extensión 12b (registro de tarjeta).

Evento del sistema	Paso del CU y respuesta
`reservar(chatId)`	Pasos 1–4. Identifica, comprueba lista negra y devuelve el catálogo.
`seleccionarServicio(idServicio)`	Pasos 5–6. Devuelve el profesional propuesto y los días con huecos.
`seleccionarDia(fecha [, idEmpleado])`	Pasos 7–8. Devuelve los tramos libres (el empleado solo va si el Cliente lo cambia, 7a).
`seleccionarHora(hora)`	Pasos 9–10. Devuelve el resumen con importe y condiciones.
`confirmarReserva()`	Pasos 11–14. Registra la cita y devuelve la confirmación.